

物探技术在找矿工作中的有效应用

李绪彬,高君茹(山东省地矿工程勘察院,山东 济南 250014)

摘要:在当前中国勘探和开发技术全面发展的背景下,大部分地表浅层的矿产得到开发和开采,对一些较深的矿产资源,需要全面的勘查技术。只有对勘查技术改革创新,才能快速寻找地下矿产资源,保证矿产开采人员生命和财产安全。基于此,文章结合物探技术的基本概述,重点分析地质找矿中常用的物探技术,进一步探讨物探技术在找矿工作中的有效应用。

关键词:物探技术;找矿工作;有效应用

中图分类号:P631

文献标志码:A

文章编号:1008-4800(2022)21-0051-03

DOI:10.19900/j.cnki.ISSN1008-4800.2022.21.015

Effective Application of Geophysical Exploration Technology in Prospecting Work

LI Xu-bin,GAO Jun-ru (Shandong Geological and Mining Engineering Investigation Institute, Ji'nan 250014, China)

Abstract: Under the current background of the all-round development of China's exploration and development technology, most of the shallow surface minerals have been developed and mined. For some deep mineral resources, comprehensive exploration technology is needed. Only by innovation of exploration technology can we quickly find underground mineral resources and ensure the safety of mining personnel and property. Based on this, this paper mainly analyzes the common geophysical prospecting techniques in geological prospecting, and further discusses the effective application of geophysical prospecting techniques in prospecting.

Keywords: geophysical prospecting technology; prospecting; effective application

0 引言

在我国社会经济体系改革深入发展背景下,现代城市受到经济体系、功能结构需求的影响,对矿产资源的需求量随之上升。结合目前矿产资源开采情况,我国浅层矿产资源储备量已经无法满足社会发展要求,导致矿产寻找工作重点放在深层矿产资源上。而如何选择适宜的找矿技术,让深层矿产资源得到充分开发,是当前找矿过程中重点关注的内容。

1 物探技术的基本概述

物探技术指的是地球物理勘探技术,也就是对地球中各种物理场分布和变化情况进行勘测,进一步分析地球本体和近地空间介质结构、物质组成、发展变化等,了解与其相关的自然现象和发展规律,根据获得的相关信息,进一步探究地球内部组织结构、寻找矿物资源,为灾害预警提供依据。在对不同地质对象进行勘测的过程中,需要采用对应的勘探技术。不同勘探技术在不同地质对象上展现出的物理性差异明显,不同矿物具有不同的物理性特点。勘探技术就是依据该原理完成地质找矿工作,通过地球物理勘探对各个地区的地质结构进行分析,利用地球物理理论进行地质找矿。在地球物理中,不同的地质矿山也展现出不同的物理场,从而展现出多解性物理异常^[1]。

目前物探技术应用方式比较多,无论是综合勘探,还是综合物探,都需要采用对应的方式、方法,实

现物探方式的优化设计,让物探技术在应用上展现出经济合理和真实可靠的特点。不同物探技术在使用要求和范围上有一定差异,需要结合现场实际情况和地质条件,选择适宜的物探技术。通过深入调查,根据地球物理基本特点,可按照工作区具体情况投入适当的资金,对成矿理论、成矿规律等加以分析与总结,不断摸索,从而找到物探技术发展的突破口。

2 地质找矿中常用的物探技术

在地球物理勘探技术中,涉及内容比较多,任何一种地球物理技术都存在一定的优势和不足,在勘探重点上也存在差异。因此在具体操作中,需要结合探测区域具体情况,选择对应的物探技术。

2.1 电磁法

电磁法指的是集合岩层中的导电性特点完成勘测工作,从而获得理想的地质勘查效果。电磁法结合对应的工作原理,可以划分为两类:一个是连续电磁法;另一个是瞬变电磁法。不管哪种方式,都可以在地质结构勘查和金属矿床寻找中应用。随着现代找矿工作的全面发展,勘探难度和复杂性随之提高,由于浅部矿和表露矿数量不断减少,在某种程度上增加了地质勘探难度。甚低频电磁法(VLF法)就是在这种环境下出现的,可以更好地满足深部地质勘探要求,保证勘探结果的精准性。甚低频电磁法可以对地下不均匀介质下的综合畸变场分布情况进行探测,在电磁感

应工作原理下,以大功率长波导航台发射频率作为一次场源。在远离导航台的位置,可以把甚低频电磁作为垂直地面传播的平面波,地下不均匀地质受到其影响,将会产生涡旋电流和相应的二次场,让均匀的一次场产生一定变化。甚低频电磁法能够了解到综合畸变场中电场强度水平情况、磁场强度水平情况以及垂直分量等,依据这些参数能够得出大地电阻率 ρ_v ,用于勘察断层中的破碎带、暗河等情况。这种方式在操作上比较便利,能够获得精准的勘探结果,在一半隐伏矿体空间定位中获得理想的勘探效果^[2]。但是在使用这种方式的过程中,需要满足一个条件,也就是不管在地球上任何一点,都要具备接收甚低频电台所发射电磁信号的能力,这是保证该方法功能得到充分发挥的关键。

2.2 天然磁场法

因为岩石自身具有一定磁场,所以在地质勘查过程中,可以利用天然磁场来完成检测工作。天然磁场法主要是根据岩石自身磁场特点实施的一种地质勘探方法。这种探测技术能够在岩石磁场频率的作用下完成数据测量,从而对每层地质结构进行分析和调查。但是在实际地质勘查过程中,这种物探技术将会受到各种因素影响。从磁法角度来说,需要精准地计算出异常数值,并对其进行调整。在日变改正方面,受到太阳辐射等各种因素的影响,相同测点的磁场值是随着时间改变的。如果没有及时调整,即便使用了精准的设备,得出的数据也会存在误差。同时,还要做好对应的辅助工作,在保证数据质量的情况下,需要在室内设有日变站,从而对磁场中的变化进行观察,日变站最好设置在地下,保证温度不会发生改变,并且不会受到人工场的影响。如果是野外,需要认真记录每个观测点时间,之后在图纸中查明该时间段的日变值变化,并及时调整。如果没有记录观测点时间,则不能确定测量该点磁场值日变数据,无法对其进行修改。

2.3 地震法

地震法的工作原理是,在人工激发的地震波作用下,在不同弹性地层中传递,对地下地质情况进行勘测。地震技术在沉积盆地研究方面和其他物探技术相比,有着明显优势,其在向地下传递地面某个位置产生的地震波时,因为底层分界面弹性存在差异,一次产生的反射波也会有所不同,如果这些波被传递到地面上,可以将这些波的数据进行记录,同时对其特点进行分析,如波在地下传播时间、在地下振动情况。在相关设备的处理下,可以精准理解这些界面的深度和

形态,对地下岩石圈有一定的了解。在使用这种方法时,需要地震波阻抗之间有所差异,对地质结构方面的问题处理有着理想效果,其在找矿和石油工作上应用广泛。

2.4 相位激电测深法

在地质找矿勘查过程中,利用相位激电测深法,可以增强抗干扰能力。对不同地质环境,应采用不同密度的相位激电测深方法,在使用相位激电测深过程中,不同电阻率和极化率可以把矿体孔径分布情况真实展现出来。要想获得理想的工作效果,将有色金属矿勘查中的地质问题全面处理,需要在应用激电测深法时,对电阻率和极化率科学管控,从而减少断层、断裂等地质问题。任何一种地球物理技术都存在优缺点,每种方式在使用要求上各不相同^[3]。所以,在单一的地球物理方法作用下,无法真正实现地质勘探。在对地质勘探方法选择时,需要结合实际情况和工作要求灵活选择,充分发挥地质勘探法价值,以获得精准的勘探结果。

3 物探技术在找矿工作中的有效应用

随着我国社会经济发展水平的不断提高,我国地质勘察行业得到了稳定发展,发展步伐不断加快。地球物理勘探技术是地质勘探和地质资源勘探中一种常用的技术,需要引起地勘部门的广泛关注。矿产资源作为促进社会经济全面发展的基础,其开发是否合理将对国民经济的发展产生一定的影响。作为地质找矿和资源勘查中的核心要素,合适的物探技术能够促进采矿水平和质量的提升,对促进地质行业稳定发展有着重要意义。

3.1 应用方法

3.1.1 磁法

第一,大地电磁法。在大地电磁法中,电磁场是该地区最独特的电磁场源,利用风的频率和强度测量目标地质。大地电磁法可以探测极低频电磁场中的电磁情况,分析低频电磁场中电磁,判断是否含有金属磁场,以及是否可以进一步的测量,是测量初期广泛采用的测量技术;第二,瞬变电磁法。瞬变电磁法是根据电磁波和时间变化来进行地质勘查,主要是根据矿井中不同矿石的导电性、不同的电磁感应强度来分析磁场随时间的变化规律,从而确定矿井下矿石分布情况。

3.1.2 电法

电法是一种广泛应用的地球物理技术。电法勘探在某大型铁矿取得了良好的应用效果,据统计,电

法应用已完成 20 条测深剖面 and 950 个工作点,勘测工作人员选择了三维可视化、正演和反演建模以及小波多尺度分解等先进技术进行目标测量。钻后法倾向于低电阻率区,验证和找矿效果较差^[4]。本次勘探充分利用了高极化率、高电阻率的综合地球物理异常特征,取得了很好的地质勘探效果。

3.2 实际案例应用分析

在地质勘查和找矿过程中,为保证地质勘查结果的精准性,需要结合勘查地质特点和工程具体情况进行。地球物理勘探技术作为一项新技术,在地质勘探和找矿过程中应用广泛。文章以某铁矿石区为例进行分析。该区主要构造为碳酸盐岩,碎屑岩和煤岩较少,铁山矿区下三叠统大冶群灰岩为出露地层,在靠近铁山(不到 2 km)的侵入体中含有大理岩、白云质大理岩和角岩。

铁山铁矿是一个多成因、多阶段的大型矿床,位于 -400 m 以上,主矿体由六个主体组成,矿体长度约 4 300 m。磁铁矿是该矿的基本类型,颜色以钢灰色为主,磁性强,结构形式为自形、半自形或粒状。矿石成分复杂,铁和铜具有良好的可选择性。平均元素含量为:铁 52.13%、铜 0.507%、硫 2.68%、钴 0.024%^[5]。

对于磁法,这种地球物理技术在使用过程中,需要将其建立在具有磁隙的矿石和岩石之间,能够探测到深部矿体产生的磁异常,在磁测方法中,广泛采用的磁测技术有三种,即航空磁测、地面磁测和钻孔磁测。要求快速确定找矿靶区,在铁山矿区(300 km² 以内)开展航磁测量。采用地表位置处理方法和无约束三维概率层析成像反演方法完成数据处理。通过数据调查,大冶铁矿区共有 4 处磁异常,磁异常强度高,梯度陡,勘探目标区共圈定了 13 个位置,其中 4 个为主要目标。

对于电法,大冶铁矿采用可控源音频大地电磁测深法找矿,共完成 18 个测深段,全长 21.88 m,946 个工作点。分析结果表明,该区域南部的平面形状呈不规则的“扁豆”形状,表明接触带(-600 ~ 1 000 m)内可能有铁矿,需要在所有施工钻孔中确定井内磁测量,井内大部分磁异常符合已知矿体。在验证异常钻孔之前,应对异常进行详细解释,钻孔验证应选择具有重要找矿价值的异常区域,以提高找矿效率,节约成本,快速完成深部找矿目标。

3.3 找矿新突破措施

使用物探技术时,应该结合找矿具体要求,对实际工作中存在的问题有充分了解,分析工作现场情况,采取综合性对策,获得理想的找矿使用效果。首

先,精准定位,谋取条件。近几年,社会经济发展水平提高,自然资源数量减少,人们对找矿工作给予高度重视,期待可以通过各种措施寻找更多的矿产资源,特别是一些稀缺资源。所以,地质勘查部门应结合时代发展需求,加强各部门之间交流,了解当前地质勘察团队情况和指标,掌握当前技术发展情况,注重物探技术应用,寻找突破口。其次,转变传统思想理念,加强对物探技术和相关设施的探究。当前,大部分人员对物探技术的了解不全面,没有意识到其在找矿过程中的价值,忽略对物探技术应用探究,普遍认为当前物探技术发展水平已经满足实际需求。因此,应该转变传统思想理念,了解物探技术在找矿中的价值,分析和其他国家之间的差距,加强对物探技术探究,注重相关仪器精度,提高物探技术使用率。最后,加强找矿人才团队建设。

在找矿活动中应用物探技术,需要得到专业人员的支持与配合,提高勘查团队人员专业水平和综合能力,加强对地质相关知识的学习,提高自身职业素养。在实际工作中,要保证勘查人员严格按照找矿要求,正确使用相关设备和仪器,减少工作中由于人为操作失误而导致的测量误差,提高勘查团队综合水平,保证地质找矿工作质量。

4 结语

总而言之,随着中国国民经济发展水平的不断提高,我国地质勘查工作稳步发展。地球物理勘探技术作为一种新技术,被广泛运用在地质勘探和地质资源勘探等活动中,获得的使用效果比较理想。为了保证地质勘查的精准性和有效性,应该给予物探技术高度重视,结合工作具体情况,完成相关试验,保证各项指标都满足地质找矿相关要求,从而给地质勘探行业工作开展提供支持。

参考文献:

- [1] 金宏伟. 物探技术在地质灾害勘查中的应用研讨[J]. 中国设备工程, 2022(4):234-235.
- [2] 丁涛. 物探技术在煤矿地质探测中的应用[J]. 能源与节能, 2022(2):150-151.
- [3] 任广智, 王健. 物探技术在崔木煤矿小煤窑采空区积水探测中应用[J]. 能源技术与管理, 2021, 46(6):92-93, 106.
- [4] 张展, 王富, 孙发魁, 等. 物探技术工作方法在金矿找矿中综合应用的分析[J]. 中国金属通报, 2021(11):45-46.
- [5] 程长厚. 浅谈物探技术在找矿工作中的新突破[J]. 世界有色金属, 2019(11):67-70.